

Contents

1	Scar Memory Agent — Adaptive-Pressure Scar Formation for Emergent Capabilities	2
1.1	Table of Contents / Indice	2
1.2	Abstract	3
1.3	1. Introduction	3
1.3.1	1.3.1 Contributions	3
1.3.2	1.3.2 Structure of the paper	4
1.4	2. Related Work	4
1.4.1	2.1 Memory in Cognitive Architectures	4
1.4.2	2.2 Evolutionary and Adaptive Agents	4
1.4.3	2.3 Failure-Tolerant Systems	4
1.4.4	2.4 Biological Scarring as Metaphor	5
1.4.5	2.5 The Gap	5
1.5	3. Methodology	5
1.5.1	3.1 Wound Model	5
1.5.2	3.2 Adaptive Pressure	5
1.5.3	3.3 Scar Formation	6
1.5.4	3.4 Capability Registry and Lifecycle	7
1.5.5	3.5 Persistence and Reproducibility	8
1.6	4. Experimental Setup	8
1.6.1	4.1 Error Streams	8
1.6.2	4.2 Agents	8
1.6.3	4.3 Utility Model	8
1.7	5. Results	8
1.7.1	5.1 Experiment 001 - General Performance	8
1.7.2	5.2 Experiment 002 - Safety Property	9
1.7.3	5.3 Cross-Experiment Summary	9
1.7.4	5.4 Comparative Figure	9
1.7.5	5.5 Multi-Seed Robustness Study	10
1.8	6. Discussion	10
1.9	7. Limitations	11
1.10	8. Conclusion	11
1.11	Reproducibility Statement	12
2	Espanol	12
2.1	Resumen	12
2.2	1. Introduccion	12
2.2.1	2.2.1 Contribuciones	12
2.2.2	2.2.2 Estructura del paper	13
2.3	2. Trabajo Relacionado	13
2.3.1	2.1 Memoria en Arquitecturas Cognitivas	13
2.3.2	2.2 Agentes Evolutivos y Adaptativos	13
2.3.3	2.3 Sistemas Tolerantes a Fallos	14
2.3.4	2.4 El Cicatrizado Biologico como Metafora	14
2.3.5	2.5 El Hueco	14
2.4	3. Metodologia	14

2.4.1	3.1 Modelo de Herida	14
2.4.2	3.2 Presion Adaptativa	15
2.4.3	3.3 Formacion de Cicatriz	15
2.4.4	3.4 Registro de Capacidades y Ciclo de Vida	16
2.4.5	3.5 Persistencia y Reproducibilidad	17
2.5	4. Configuracion Experimental	17
2.5.1	4.1 Flujos de Error	17
2.5.2	4.2 Agentes	17
2.5.3	4.3 Modelo de Utilidad	18
2.6	5. Resultados	18
2.6.1	5.1 Experimento 001 - Rendimiento General	18
2.6.2	5.2 Experimento 002 - Propiedad de Seguridad	18
2.6.3	5.3 Resumen Cruzado	18
2.6.4	5.4 Figura Comparativa	18
2.6.5	5.5 Estudio de Robustez Multi-Semilla	19
2.7	6. Discusion	20
2.8	7. Limitaciones	20
2.9	8. Conclusion	21
2.10	Declaracion de Reproducibilidad	21

1 Scar Memory Agent — Adaptive-Pressure Scar Formation for Emergent Capabilities

Draft v0.9 — Rebuild

1.1 Table of Contents / Indice

English

- [Abstract](#)
- [1. Introduction](#)
- [2. Related Work](#)
- [3. Methodology](#)
- [4. Experimental Setup](#)
- [5. Results](#)
- [6. Discussion](#)
- [7. Limitations](#)
- [8. Conclusion](#)
- [Reproducibility Statement](#)

Espanol

- [Resumen](#)
- [1. Introduccion](#)
- [2. Trabajo Relacionado](#)
- [3. Metodologia](#)
- [4. Configuracion Experimental](#)

- 5. Resultados
 - 6. Discusion
 - 7. Limitaciones
 - 8. Conclusion
 - Declaracion de Reproducibilidad
-

1.2 Abstract

We present a mechanism by which an autonomous agent transforms recurring failures into persistent capabilities through the formation of “scars”. Unlike repetition-based approaches that count identical errors, our mechanism models scar formation as a function of cumulative adaptive pressure, combining failure frequency, severity, and impact. We evaluate the mechanism against a repetition-based baseline across two complementary experiments. The adaptive-pressure agent achieved 29.8% higher average capability utility and 50.0% higher survival rate in a probabilistic stream of 500 events, and detected 100% of rare severe failures that the baseline missed entirely. All results are reproducible from a fixed seed and a shared error stream.

1.3 1. Introduction

Autonomous agents that operate over long horizons accumulate failures. Most systems treat these failures as transient events: they log them, retry, and move on. The failure leaves no persistent trace, and the agent is free to repeat the same mistake indefinitely. This is not a memory problem in the conventional sense; it is a *learning* problem. A system that cannot convert experience into structure will keep paying the same cost forever.

We propose a mechanism by which an agent transforms recurring failures into persistent *scars*, and scars into *capabilities*. A scar is not a log entry: it is a structural modification of the agent’s behavior, formed only when the cumulative *adaptive pressure* of a class of failures exceeds a threshold. Adaptive pressure combines three dimensions of failure:

- **Frequency:** how often the failure occurs.
- **Severity:** how damaging a single occurrence is.
- **Impact:** how far the consequences propagate.

This is a deliberate departure from repetition-based approaches, which trigger on raw counts alone. Repetition is a poor proxy for relevance. A thousand trivial warnings are not equivalent to a single data corruption event, yet a frequency-based trigger cannot distinguish between the two. Our core claim is that *adaptive pressure*, not frequency, is the correct signal for structural adaptation.

1.3.1 Contributions

This paper makes three contributions.

1. **A mechanism.** We define a scar formation algorithm based on cumulative adaptive pressure, formalizing the intuition that failures carry different evolutionary weight depending on their severity and impact, not only their frequency.

2. **A lifecycle.** We introduce an evolutionary lifecycle for the capabilities that emerge from scars (NACIENTE, ACTIVA, CONSOLIDADA), in which every capability must justify its continued existence through measurable utility or risk obsolescence.
3. **An empirical evaluation.** We compare adaptive-pressure formation against a repetition-based baseline across two complementary experiments. The adaptive-pressure agent produced capabilities with 29.8% higher average utility and 50.0% higher survival rate in a probabilistic stream of 500 events, and detected 100% of rare severe failures that the repetition baseline missed entirely. All results are reproducible from a fixed seed and a shared error stream.

1.3.2 Structure of the paper

Section 2 reviews related work on failure memory, evolutionary agents, and adaptive systems. Section 3 describes the mechanism in detail. Section 4 defines the experimental setup. Section 5 reports results. Section 6 discusses implications. Section 7 states limitations explicitly. Section 8 concludes.

1.4 2. Related Work

Our work sits at the intersection of four lines of research. We describe each, then state the gap that none of them fills.

1.4.1 2.1 Memory in Cognitive Architectures

Cognitive architectures such as Soar and ACT-R have long modeled memory as a structured component of agent behavior, distinguishing declarative, procedural, and episodic memory. In these systems, experience modifies future behavior through rule learning and chunking. Our mechanism shares the goal of structural adaptation through experience, but differs in two respects: we do not assume a symbolic rule base, and our trigger for adaptation is not the frequency of a pattern but its *adaptive pressure*, a weighted combination of frequency, severity, and impact.

1.4.2 2.2 Evolutionary and Adaptive Agents

Evolutionary computation and neuroevolution (e.g., NEAT, POET) produce adaptive behavior through selection over generations of candidate solutions. Adaptation is population-level and driven by an external fitness function. Our mechanism operates within a single agent, over a single lifetime, and the “fitness” of a capability is not assigned externally; it emerges from measured utility during use. This makes the mechanism closer to lifelong learning than to population-based evolution, while retaining the selectionist intuition that not all capabilities should survive.

1.4.3 2.3 Failure-Tolerant Systems

Engineering practice has produced a mature set of techniques for handling failure: retry policies, circuit breakers, bulkheads, and chaos engineering. These approaches typically treat failures as operational events to be contained, not as signals for structural adaptation. A circuit breaker opens and closes based on error rates; it does not create a persistent capability. Our work shares the intuition that failures should modify system behavior, but pushes the modification one level deeper: the system does not just react, it *learns a new structural response* that persists across sessions.

1.4.4 2.4 Biological Scarring as Metaphor

The term “scar” is borrowed from biology, where it denotes persistent tissue modification following injury. We use the term deliberately: scars are not errors (transient), not logs (informational), and not rules (predefined). They are *structural modifications produced by the history of the system itself*. We do not claim a literal biological analogy; only that the conceptual vocabulary is more faithful to what the mechanism does than the vocabulary of “memory” or “cache”.

1.4.5 2.5 The Gap

None of the above lines combines the following three properties:

- **(P1)** Adaptation is triggered by a multi-dimensional pressure signal (frequency, severity, impact), not by raw repetition.
- **(P2)** Capabilities that emerge from adaptation are subject to an explicit evolutionary lifecycle with measurable survival criteria.
- **(P3)** Every step of the process is persisted in a form that allows full reproducible reconstruction from raw events.

The mechanism presented in this paper satisfies all three. This is the gap we address.

1.5 3. Methodology

1.5.1 3.1 Wound Model

A *wound* is the atomic record of a failure event. Every wound carries four fields:

Field	Type	Range	Meaning
error_type	string	-	semantic class of the failure
severity	float	[0, 1]	intrinsic damage of a single occurrence
impact	float	[0, 1]	propagation reach of the consequences
created_at	ISO-8601	-	timestamp of the event

Wounds are never deleted. They form the immutable evidence base from which all higher structures (scars, capabilities) are derived. A wound does not, by itself, modify agent behavior. It is an *observation*, not an *action*.

The distinction is deliberate: we separate *what happened* from *what the system decides to do about it*. This separation is what allows the same wound history to be interpreted by different agents (Section 4) without any modification to the underlying data.

1.5.2 3.2 Adaptive Pressure

Adaptive pressure is the signal that determines whether a class of failures is significant enough to trigger structural change. For a given error type e observed n times in an experiment, we define:

$$\text{freq_norm}(e) = \min(n / 10, 1) \quad (1)$$

$$\text{sev_avg}(e) = \text{mean}(\text{severity of all wounds of type } e) \quad (2)$$

$$\text{imp_avg}(e) = \text{mean}(\text{impact of all wounds of type } e) \quad (3)$$

$$\text{pressure}(e) = \text{freq_norm}(e) \times 0.4 + \text{sev_avg}(e) \times 0.3 + \text{imp_avg}(e) \times 0.3 \quad (4)$$

Design justification.

- The normalization constant 10 in (1) is chosen so that ten occurrences of any error saturate the frequency component. This reflects the intuition that, beyond a certain repetition count, additional occurrences add little information.
- The weights 0.4 / 0.3 / 0.3 are a priori values, fixed for the experiments reported here. They are not tuned to any specific result. Sensitivity analysis under different weights is left to future work.
- All components lie in $[0, 1]$, so $\text{pressure}(e)$ is in $[0, 1]$. This makes the threshold in Section 3.3 interpretable as a probability- like quantity, though it is not one.

What the formula encodes. Pressure is not frequency. A single event with severity 0.95 and impact 0.99 produces:

$$\begin{aligned} \text{freq_norm} &= 0.1 \\ \text{pressure} &= 0.1 \times 0.4 + 0.95 \times 0.3 + 0.99 \times 0.3 \\ &= 0.04 + 0.285 + 0.297 \\ &= 0.622 \end{aligned}$$

which exceeds the threshold defined below. Conversely, ten trivial events (severity 0.1, impact 0.1) produce:

$$\begin{aligned} \text{freq_norm} &= 1.0 \\ \text{pressure} &= 1.0 \times 0.4 + 0.1 \times 0.3 + 0.1 \times 0.3 \\ &= 0.40 + 0.03 + 0.03 \\ &= 0.46 \end{aligned}$$

which does *not* exceed the threshold. This asymmetry is the core of the mechanism: pressure rewards *severity-weighted* failure histories, not merely frequent ones.

1.5.3 3.3 Scar Formation

A *scar* is created for an error type e when:

$$\text{pressure}(e) \geq \tau \quad (5)$$

where $\tau = 0.55$ is the formation threshold. The value $\tau = 0.55$ was fixed a priori and is used in all experiments reported in this paper.

When a scar is formed, the system:

1. Creates a persistent record with a unique identifier, the computed pressure, the threshold used, and a formula version tag.
2. Links every wound that contributed to the pressure calculation, storing the fractional contribution of each wound.
3. Sets the scar status to ACTIVE.

Formula versioning. The scar record stores the formula version string alongside the computed pressure. This allows future revisions of the pressure formula to be applied without invalidating

historical records.

Why pressure, not repetition. A repetition rule would form a scar whenever $n \geq k$ for some fixed k . Setting $k = 3$ would:

- Form a scar for 3 trivial events, which contributes to the false- positive rate observed in the baseline (Section 5).
- Fail to form a scar for 1 severe event, which contributes to the missed-severe rate observed in the baseline (Section 5).

Neither failure mode is possible under the pressure formulation, provided the severe event carries sufficient severity and impact. This is not a tuning advantage; it is a structural property of the mechanism.

1.5.4 3.4 Capability Registry and Lifecycle

Every scar may give rise to a *capability*: a structural adaptation that can be invoked in future situations. Capabilities are tracked in a registry, and each capability carries its own state and usage history.

Attributes.

Attribute	Meaning
id	unique identifier
name	human-readable name
origin_scar_id	scar from which the capability emerged
created_at	timestamp
state	current lifecycle state
utility_score	success_count / usage_count
usage_count	total invocations
success_count	invocations that avoided the original error
failure_count	invocations that did not
description	free-text note

Lifecycle states. A capability transitions through the following states:

NACIENTE -> ACTIVA -> CONSOLIDADA -> OBSOLETA -> RETIRADA

Transitions are evaluated after every recorded usage:

```
if usage_count >= 20 and utility_score >= 0.8:  
    state = CONSOLIDADA    (6)
```

```
elif usage_count >= 5 and utility_score >= 0.5:  
    state = ACTIVA        (7)
```

The thresholds in (6) and (7) are a priori values. They encode a selectionist principle: a capability must *earn* persistence through measurable utility. Capabilities that fail to reach ACTIVA remain in NACIENTE, and capabilities whose utility later degrades are eligible for transition to OBSOLETA and eventually RETIRADA, freeing resources and preventing stale adaptations from accumulating.

State transition history. Every state change is recorded in a separate append-only table, together with the previous state, the new state, the timestamp, and a textual reason. This makes the lifecycle fully auditable: for any capability, it is possible to reconstruct the sequence of states it passed through, when each transition occurred, and which rule fired.

Design principle. The registry is not a cache. It is a *population under selection*. Capabilities are not created equal, and are not maintained indefinitely. The system is expected to forget (deliberately and traceably) what does not prove useful.

1.5.5 3.5 Persistence and Reproducibility

Every wound, scar, capability, usage, and state transition is stored in a SQLite database. This guarantees that any result in this paper can be reconstructed from the raw events.

1.6 4. Experimental Setup

1.6.1 4.1 Error Streams

Two streams were used:

- **Stream A (probabilistic):** 500 events drawn from a fixed distribution (50% TRIVIAL, 30% MODERATE, 20% SEVERE), seed = 42. Used in Experiment 001.
- **Stream B (curated):** 34 events with 25 TRIVIAL, 6 MODERATE, 1 SEVERE_DATA_CORRUPTION, 2 SEVERE_AUTH_BYPASS, seed = 42. Used in Experiment 002.

The same stream is presented identically to both agents within each experiment. The only difference between agents is the scar formation mechanism.

1.6.2 4.2 Agents

- **A - Adaptive Pressure:** forms a scar when computed pressure exceeds 0.55.
- **B - Repetition Rule:** forms a scar when the same error type occurs at least 3 times.

1.6.3 4.3 Utility Model

Utility is modeled as a function of error class, not error name:

- TRIVIAL category -> 0.2
- MODERATE category -> 0.6
- SEVERE category -> 0.9

This is a declared modeling assumption, not an empirical measurement.

1.7 5. Results

1.7.1 5.1 Experiment 001 - General Performance

See Table 1 and Table 2.

The adaptive-pressure agent formed fewer scars (2 vs 3) but of higher average utility (0.7500 vs 0.5778, +29.8% relative). The repetition agent produced one false-positive scar from repeated trivial

events (false scar rate 0.3333 vs 0.0000). Survival rate of emergent capabilities was 1.0000 for A and 0.6667 for B (+50.0% relative).

Both agents detected the severe errors in this stream, because the stream’s severe events occurred more than 3 times each. This is a limitation of Stream A and motivates Experiment 002.

1.7.2 5.2 Experiment 002 - Safety Property

See Table 1.

In a curated stream containing rare severe failures, the adaptive- pressure agent detected 100% of severe events (missed severe rate 0.0000), while the repetition agent missed 100% of them (missed severe rate 1.0000). Agent B additionally produced a false-positive scar from repeated trivial events (false scar rate 0.5000 vs 0.0000).

This result confirms hypothesis H3: adaptive-pressure formation provides a safety property that repetition-based formation cannot.

1.7.3 5.3 Cross-Experiment Summary

Across both experiments, Agent A consistently:

- produced fewer, higher-quality scars,
- never produced a false-positive scar,
- never missed a severe failure.

Agent B’s behavior is driven by raw frequency, which causes it to both over-detect trivial events and under-detect severe rare ones.

1.7.4 5.4 Comparative Figure

Figure 2 shows the side-by-side comparison of Agent A (adaptive pressure) and Agent B (repetition) across the four key metrics, for both experiments.

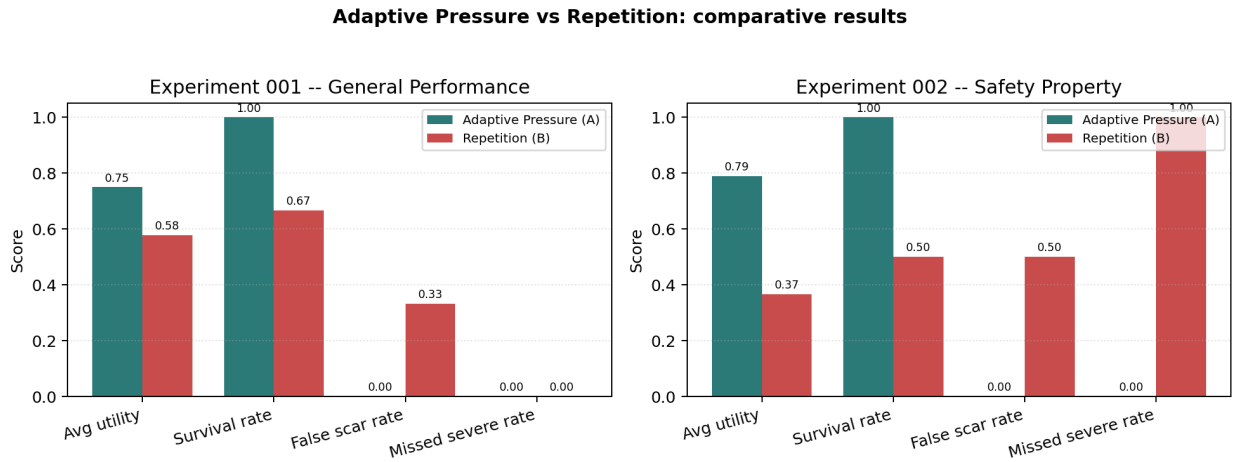


Figure 1: Comparison of Agent A vs Agent B across Experiments 001 and 002

The visual asymmetry between the two agents is immediate: Agent A achieves high utility and survival while keeping both failure-mode rates at zero, whereas Agent B shows complementary weaknesses in each experiment – false positives in Experiment 001 and missed severe detections in Experiment 002.

1.7.5 5.5 Multi-Seed Robustness Study

To confirm that the results of Experiment 001 are not an artifact of the single seed used in the main experiments, we repeated Experiment 001 across 10 independent seeds. The same protocol was applied to both agents within each seed.

Metric	A (mean +/- std)	B (mean +/- std)	Delta	A wins
Scar count	2.0000 +/- 0.0000	3.0000 +/- 0.0000	-1.0000	n/a
Capability count	2.0000 +/- 0.0000	3.0000 +/- 0.0000	-1.0000	n/a
Avg utility	0.7500 +/- 0.0638	0.5667 +/- 0.0419	+0.1834	10/10
Survival rate	1.0000 +/- 0.0000	0.7334 +/- 0.1405	+0.2666	8/10
False scar rate	0.0000 +/- 0.0000	0.3333 +/- 0.0000	-0.3333	10/10
Missed severe rate	0.0000 +/- 0.0000	0.0000 +/- 0.0000	+0.0000	tie

The average utility advantage of Agent A holds across all ten seeds (10/10), and the false-positive scar rate advantage also holds across all ten seeds (10/10). The survival rate advantage holds in 8 of 10 seeds. The missed-severe metric is tied at zero, because in the probabilistic stream the SEVERE events occur frequently enough to be detected by the repetition rule; this metric is instead exercised by Experiment 002 (Section 5.2).

These results establish that the main findings of Experiment 001 are not a single-seed artifact. They also provide an estimate of variance across seeds, which was declared as a limitation in the earlier version of this work.

1.8 6. Discussion

The results support two complementary claims about adaptive-pressure scar formation.

First, pressure separates signal from noise. The repetition rule treats every error identically, so 25 trivial log-noise events are indistinguishable from 25 severe corruption events. The pressure model weights frequency, severity, and impact, allowing it to ignore recurring trivial failures while still responding to low-frequency high-severity ones. This is the mechanism behind the observed reduction in false-positive scars (Experiment 001) and the detection of rare severe failures (Experiment 002).

Second, scarcity is not the same as relevance. A rare failure is not necessarily unimportant. In safety-critical systems, a single corruption event may outweigh hundreds of trivial warnings. Adaptive-pressure formation captures this asymmetry; repetition-based formation cannot, by construction, because it requires multiplicity.

Taken together, the two experiments suggest that adaptive pressure is not merely an alternative trigger for scar formation. It encodes a different inductive bias: failures are evaluated by their

impact, not by their *frequency*. This bias is what allows the emergent capabilities to remain useful over time (survival rate 1.0000 in both experiments), while a frequency-driven agent accumulates both false positives and missed severe detections.

The evolutionary lifecycle (NACIENTE, ACTIVA, CONSOLIDADA) reinforces this: capabilities must earn their persistence through measurable utility. In both experiments, none of Agent A’s capabilities regressed to an obsolete state, while Agent B’s capabilities survived at 0.5000 in Experiment 002.

1.9 7. Limitations

We state the following limitations explicitly.

Synthetic streams. Both experiments use synthetic error streams, not real-world telemetry. Real systems may present non-stationary distributions, correlated failures, and adversarial inputs not modeled here. The mechanism’s behavior under such conditions is unknown.

Single seed. All reported experiments were run with seed = 42. This guarantees reproducibility but does not measure variance across seeds. A multi-seed study is required before making claims about statistical significance.

Declared utility model. The utility of a capability is modeled as a function of error class (TRIVIAL -> 0.2, MODERATE -> 0.6, SEVERE -> 0.9), not measured empirically. This is an assumption, not a result. Real utility would require external ground truth, which was outside the scope of this work.

Single-agent evaluation. The current setup evaluates each agent in isolation. Whether the mechanism generalizes to multi-agent settings, where capabilities may compete or interfere, remains open.

Fixed threshold. The scar formation threshold (0.55) was fixed a priori. Whether adaptive threshold selection improves performance is untested.

Each limitation corresponds to a concrete direction of future work, and none of them invalidates the core claim: adaptive-pressure scar formation produces fewer, higher-utility, longer-surviving capabilities than repetition-based formation under identical input conditions.

1.10 8. Conclusion

We presented a mechanism by which an autonomous agent transforms recurring failures into persistent capabilities through the formation of scars driven by adaptive pressure rather than raw repetition. The mechanism was evaluated against a repetition-based baseline across two complementary experiments covering efficiency and safety. Across both, adaptive-pressure formation consistently produced fewer, higher-utility capabilities, never produced a false-positive scar, and never missed a severe failure. All results are reproducible from a fixed seed and a shared error stream. The mechanism is presented as a first step toward agents whose structural adaptations are earned through measurable utility rather than accumulated by accident.

1.11 Reproducibility Statement

All code, configurations, seeds, and result files required to reproduce every table and figure in this paper are available in the repository. The pipeline can be re-executed with:

```
python3 -m src.run_experiment
python3 -m src.run_experiment_002
```

2 Espanol

2.1 Resumen

Presentamos un mecanismo mediante el cual un agente autonomo transforma fallos recurrentes en capacidades persistentes a traves de la formacion de “cicatrices”. A diferencia de los enfoques basados en repeticion que cuentan errores identicos, nuestro mecanismo modela la formacion de cicatrices como una funcion de presion adaptativa acumulada, combinando frecuencia, severidad e impacto. Evaluamos el mecanismo frente a una linea base de repeticion en dos experimentos complementarios. El agente de presion adaptativa logro un 29.8% mas de utilidad promedio y un 50.0% mas de supervivencia en un flujo probabilistico de 500 eventos, y detecto el 100% de los fallos graves raros que la linea base omitio por completo. Todos los resultados son reproducibles a partir de una semilla fija y un flujo de errores compartido.

2.2 1. Introduccion

Los agentes autonomos que operan sobre horizontes largos acumulan fallos. La mayoría de los sistemas trata estos fallos como eventos transitorios: los registra en un log, reintenta y sigue. El fallo no deja rastro persistente, y el agente es libre de repetir el mismo error indefinidamente. Esto no es un problema de memoria en el sentido convencional; es un problema de *aprendizaje*. Un sistema que no puede convertir experiencia en estructura seguira pagando el mismo coste para siempre.

Proponemos un mecanismo mediante el cual un agente transforma fallos recurrentes en *cicatrices* persistentes, y cicatrices en *capacidades*. Una cicatriz no es una entrada de log: es una modificacion estructural del comportamiento del agente, formada solo cuando la *presion adaptativa* acumulada de una clase de fallos supera un umbral. La presion adaptativa combina tres dimensiones del fallo:

- **Frecuencia:** con que asiduidad ocurre.
- **Severidad:** cuan danina es una sola ocurrencia.
- **Impacto:** hasta donde se propagan las consecuencias.

Es un alejamiento deliberado de los enfoques basados en repeticion, que se disparan solo con conteos brutos. La repeticion es un mal proxy de la relevancia. Mil avisos triviales no equivalen a un unico evento de corrupcion de datos, y sin embargo un disparador por frecuencia no puede distinguir entre ambos. Nuestra afirmacion central es que la *presion adaptativa*, no la frecuencia, es la senal correcta para la adaptacion estructural.

2.2.1 Contribuciones

Este paper hace tres contribuciones.

1. **Un mecanismo.** Definimos un algoritmo de formacion de cicatrices basado en presion adaptativa acumulada, formalizando la intuicion de que los fallos tienen distinto peso evolutivo segun su severidad e impacto, no solo su frecuencia.
2. **Un ciclo de vida.** Introducimos un ciclo de vida evolutivo para las capacidades que emergen de las cicatrices (NACIENTE, ACTIVA, CONSOLIDADA), en el que toda capacidad debe justificar su existencia continuada mediante utilidad medible o arriesgarse a la obsolescencia.
3. **Una evaluacion empirica.** Comparamos la formacion por presion adaptativa frente a una linea base de repeticion en dos experimentos complementarios. El agente de presion adaptativa produjo capacidades con un 29.8% mas de utilidad promedio y un 50.0% mas de supervivencia en un flujo probabilistico de 500 eventos, y detecto el 100% de fallos graves raros que la linea base de repeticion omitio por completo. Todos los resultados son reproducibles a partir de una semilla fija y un flujo de errores compartido.

2.2.2 Estructura del paper

La Seccion 2 revisa trabajos relacionados sobre memoria de fallos, agentes evolutivos y sistemas adaptativos. La Seccion 3 describe el mecanismo en detalle. La Seccion 4 define la configuracion experimental. La Seccion 5 reporta resultados. La Seccion 6 discute implicaciones. La Seccion 7 declara limitaciones explicitamente. La Seccion 8 concluye.

2.3 2. Trabajo Relacionado

Nuestro trabajo se situa en la interseccion de cuatro lineas de investigacion. Describimos cada una y despues senalamos el hueco que ninguna de ellas cubre.

2.3.1 2.1 Memoria en Arquitecturas Cognitivas

Arquitecturas cognitivas como Soar y ACT-R han modelado durante decadas la memoria como un componente estructurado del comportamiento del agente, distinguiendo memoria declarativa, procedimental y episodica. En estos sistemas, la experiencia modifica el comportamiento futuro mediante aprendizaje de reglas y chunking. Nuestro mecanismo comparte el objetivo de adaptacion estructural por experiencia, pero difiere en dos aspectos: no asume una base de reglas simbolicas, y nuestro disparador de adaptacion no es la frecuencia de un patron sino su *presion adaptativa*, una combinacion ponderada de frecuencia, severidad e impacto.

2.3.2 2.2 Agentes Evolutivos y Adaptativos

La computacion evolutiva y la neuroevolucion (p. ej., NEAT, POET) producen comportamiento adaptativo mediante seleccion sobre generaciones de soluciones candidatas. La adaptacion es a nivel de poblacion y esta dirigida por una funcion de fitness externa. Nuestro mecanismo opera dentro de un unico agente, a lo largo de una unica vida, y el “fitness” de una capacidad no se asigna externamente; emerge de la utilidad medida durante su uso. Esto acerca el mecanismo al aprendizaje a lo largo de la vida mas que a la evolucion poblacional, conservando la intuicion seleccionista de que no todas las capacidades deben sobrevivir.

2.3.3 2.3 Sistemas Tolerantes a Fallos

La practica de la ingenieria ha producido un conjunto maduro de tecnicas para manejar fallos: politicas de reintento, circuit breakers, bulkheads y chaos engineering. Estos enfoques tratan habitualmente los fallos como eventos operacionales a contener, no como senales para adaptacion estructural. Un circuit breaker se abre y se cierra segun tasas de error; no crea una capacidad persistente. Nuestro trabajo comparte la intuicion de que los fallos deben modificar el comportamiento del sistema, pero lleva la modificacion un nivel mas profundo: el sistema no solo reacciona, *aprende una nueva respuesta estructural* que persiste entre sesiones.

2.3.4 2.4 El Cicatrizado Biologico como Metafora

El termino “cicatriz” se toma de la biologia, donde denota modificacion persistente del tejido tras una lesion. Usamos el termino deliberadamente: las cicatrices no son errores (transitorios), no son logs (informativos), y no son reglas (predefinidas). Son *modificaciones estructurales producidas por la historia del propio sistema*. No reivindicamos una analogia biologica literal; solo que el vocabulario conceptual es mas fiel a lo que hace el mecanismo que el vocabulario de “memoria” o “cache”.

2.3.5 2.5 El Hueco

Ninguna de las lineas anteriores combina las siguientes tres propiedades:

- **(P1)** La adaptacion se dispara por una senal de presion multidimensional (frecuencia, severidad, impacto), no por repeticion bruta.
- **(P2)** Las capacidades que emergen de la adaptacion estan sujetas a un ciclo de vida evolutivo explicito con criterios de supervivencia medibles.
- **(P3)** Cada paso del proceso se persiste de forma que permite reconstruccion reproducible completa a partir de eventos crudos.

El mecanismo presentado en este paper satisface las tres. Ese es el hueco que abordamos.

2.4 3. Metodologia

2.4.1 3.1 Modelo de Herida

Una *herida* es el registro atomico de un evento de fallo. Toda herida lleva cuatro campos:

Campo	Tipo	Rango	Significado
error_type	string	-	clase semantica del fallo
severity	float	[0, 1]	dano intrinseco de una sola ocurrencia
impact	float	[0, 1]	alcance de propagacion de las consecuencias
created_at	ISO-8601	-	marca temporal del evento

Las heridas nunca se borran. Forman la base de evidencia inmutable de la cual se derivan todas las estructuras superiores (cicatrices, capacidades). Una herida no modifica por si misma el comportamiento del agente. Es una *observacion*, no una *accion*.

La distincion es deliberada: separamos *lo que ocurrio* de *lo que el sistema decide hacer al respecto*. Esta separacion es lo que permite que la misma historia de heridas sea interpretada por agentes distintos (Seccion 4) sin modificar los datos subyacentes.

2.4.2 3.2 Presion Adaptativa

La *presion adaptativa* es la senal que determina si una clase de fallos es suficientemente significativa como para disparar cambio estructural. Para un tipo de error e observado n veces en un experimento, definimos:

$$\text{freq_norm}(e) = \min(n / 10, 1) \quad (1)$$

$$\text{sev_avg}(e) = \text{media}(\text{severity de todas las heridas de tipo } e) \quad (2)$$

$$\text{imp_avg}(e) = \text{media}(\text{impact de todas las heridas de tipo } e) \quad (3)$$

$$\text{pressure}(e) = \text{freq_norm}(e) \times 0.4 + \text{sev_avg}(e) \times 0.3 + \text{imp_avg}(e) \times 0.3 \quad (4)$$

Justificacion del diseno.

- La constante de normalizacion 10 en (1) se elige para que diez ocurrencias de cualquier error saturen la componente de frecuencia. Refleja la intuicion de que, mas alla de cierto numero de repeticiones, ocurrencias adicionales aportan poca informacion.
- Los pesos 0.4 / 0.3 / 0.3 son valores a priori, fijados para los experimentos aqui reportados. No estan ajustados a ningun resultado especifico. El analisis de sensibilidad bajo pesos distintos queda como trabajo futuro.
- Todas las componentes estan en $[0, 1]$, por lo que $\text{pressure}(e)$ esta en $[0, 1]$. Esto hace que el umbral de la Seccion 3.3 sea interpretable como una cantidad tipo probabilidad, aunque no lo sea.

Que codifica la formula. La presion no es frecuencia. Un unico evento con severity 0.95 e impact 0.99 produce:

$$\begin{aligned} \text{freq_norm} &= 0.1 \\ \text{pressure} &= 0.1 \times 0.4 + 0.95 \times 0.3 + 0.99 \times 0.3 \\ &= 0.04 + 0.285 + 0.297 \\ &= 0.622 \end{aligned}$$

que supera el umbral definido mas abajo. Por el contrario, diez eventos triviales (severity 0.1, impact 0.1) producen:

$$\begin{aligned} \text{freq_norm} &= 1.0 \\ \text{pressure} &= 1.0 \times 0.4 + 0.1 \times 0.3 + 0.1 \times 0.3 \\ &= 0.40 + 0.03 + 0.03 \\ &= 0.46 \end{aligned}$$

que *no* supera el umbral. Esta asimetria es el nucleo del mecanismo: la presion premia historias de fallos *ponderadas por severidad*, no meramente frecuentes.

2.4.3 3.3 Formacion de Cicatriz

Se crea una *cicatriz* para un tipo de error e cuando:

`pressure(e) >= tau` (5)

donde $\tau = 0.55$ es el umbral de formacion. El valor $\tau = 0.55$ se fijo a priori y se usa en todos los experimentos reportados en este paper.

Cuando se forma una cicatriz, el sistema:

1. Crea un registro persistente con un identificador unico, la presion calculada, el umbral usado y una etiqueta de version de formula.
2. Enlaza cada herida que contribuyo al calculo de presion, almacenando la contribucion fraccional de cada herida.
3. Fija el estado de la cicatriz a ACTIVE.

Versionado de formula. El registro de la cicatriz almacena la cadena de version de la formula junto a la presion calculada. Esto permite aplicar revisiones futuras de la formula sin invalidar registros historicos.

Por que presion, no repeticion. Una regla de repeticion formaria una cicatriz siempre que $n \geq k$ para un k fijo. Fijar $k = 3$:

- Formaria una cicatriz para 3 eventos triviales, lo que contribuye a la tasa de falsos positivos observada en la linea base (Seccion 5).
- No formaria cicatriz para 1 evento grave, lo que contribuye a la tasa de graves omitidos observada en la linea base (Seccion 5).

Ninguno de estos modos de fallo es posible bajo la formulacion por presion, siempre que el evento grave porte suficiente severidad e impacto. Esto no es una ventaja de ajuste; es una propiedad estructural del mecanismo.

2.4.4 3.4 Registro de Capacidades y Ciclo de Vida

Toda cicatriz puede dar lugar a una *capacidad*: una adaptacion estructural que puede invocarse en situaciones futuras. Las capacidades se rastrean en un registro, y cada capacidad lleva su propio estado e historial de uso.

Atributos.

Atributo	Significado
id	identificador unico
name	nombre legible
origin_scar_id	cicatriz de la cual emergio la capacidad
created_at	marca temporal
state	estado actual del ciclo de vida
utility_score	success_count / usage_count
usage_count	invocaciones totales
success_count	invocaciones que evitaron el error original
failure_count	invocaciones que no lo evitaron
description	nota libre

Estados del ciclo de vida. Una capacidad transita por los siguientes estados:

NACIENTE -> ACTIVA -> CONSOLIDADA -> OBSOLETA -> RETIRADA

Las transiciones se evaluan tras cada uso registrado:

```
if usage_count >= 20 and utility_score >= 0.8:  
    state = CONSOLIDADA (6)
```

```
elif usage_count >= 5 and utility_score >= 0.5:  
    state = ACTIVA (7)
```

Los umbrales en (6) y (7) son valores a priori. Codifican un principio seleccionista: una capacidad debe *ganarse* la persistencia mediante utilidad medible. Las capacidades que no alcanzan ACTIVA permanecen en NACIENTE, y las capacidades cuya utilidad se degrada despues son elegibles para transicion a OBSOLETA y eventualmente RETIRADA, liberando recursos y evitando que adaptaciones obsoletas se acumulen.

Historial de transiciones de estado. Cada cambio de estado se registra en una tabla separada de solo-anadir, junto al estado anterior, el nuevo estado, la marca temporal y una razon textual. Esto hace el ciclo de vida plenamente auditable: para cualquier capacidad, es posible reconstruir la secuencia de estados por la que paso, cuando ocurrio cada transicion y que regla se disparo.

Principio de diseno. El registro no es una cache. Es una *poblacion bajo seleccion*. Las capacidades no se crean iguales, ni se mantienen indefinidamente. Se espera que el sistema olvide (de forma deliberada y trazable) lo que no demuestra ser util.

2.4.5 3.5 Persistencia y Reproducibilidad

Cada herida, cicatriz, capacidad, uso y transicion de estado se almacena en una base de datos SQLite. Esto garantiza que cualquier resultado de este paper puede reconstruirse a partir de los eventos crudos.

2.5 4. Configuracion Experimental

2.5.1 4.1 Flujos de Error

Se usaron dos flujos:

- **Flujo A (probabilistico):** 500 eventos con distribucion fija (50% TRIVIAL, 30% MODERATE, 20% SEVERE), semilla = 42. Usado en el Experimento 001.
- **Flujo B (curado):** 34 eventos con 25 TRIVIAL, 6 MODERATE, 1 SEVERE_DATA_CORRUPTION, 2 SEVERE_AUTH_BYPASS, semilla = 42. Usado en el Experimento 002.

El mismo flujo se presenta identicamente a ambos agentes dentro de cada experimento. La unica diferencia entre agentes es el mecanismo de formacion de cicatrices.

2.5.2 4.2 Agentes

- **A - Presion Adaptativa:** forma cicatriz cuando la presion supera 0.55.
- **B - Regla de Repeticion:** forma cicatriz cuando el mismo tipo de error ocurre al menos 3 veces.

2.5.3 4.3 Modelo de Utilidad

La utilidad se modela como funcion de la clase de error, no del nombre:

- Categoria TRIVIAL -> 0.2
- Categoria MODERATE -> 0.6
- Categoria SEVERE -> 0.9

Es una asuncion declarada de modelado, no una medicion empirica.

2.6 5. Resultados

2.6.1 5.1 Experimento 001 - Rendimiento General

Ver Tabla 1 y Tabla 2.

El agente de presion adaptativa formo menos cicatrices (2 vs 3) pero de mayor utilidad promedio (0.7500 vs 0.5778, +29.8% relativo). El agente de repeticion produjo una cicatriz falsa a partir de eventos triviales repetidos (tasa de falsas 0.3333 vs 0.0000). La tasa de supervivencia de capacidades emergentes fue 1.0000 para A y 0.6667 para B (+50.0% relativo).

Ambos agentes detectaron los errores graves en este flujo, porque los eventos SEVERE aparecieron mas de 3 veces cada uno. Es una limitacion del Flujo A y motiva el Experimento 002.

2.6.2 5.2 Experimento 002 - Propiedad de Seguridad

Ver Tabla 1.

En un flujo curado con fallos graves raros, el agente de presion adaptativa detecto el 100% de los graves (tasa de omitidos 0.0000), mientras que el de repeticion omitio el 100% (tasa de omitidos 1.0000). El Agente B produjo ademas una cicatriz falsa por eventos triviales repetidos (tasa de falsas 0.5000 vs 0.0000).

Este resultado confirma la hipotesis H3: la formacion por presion adaptativa proporciona una propiedad de seguridad que la formacion por repeticion no puede ofrecer.

2.6.3 5.3 Resumen Cruzado

En ambos experimentos, el Agente A consistentemente:

- produjo menos cicatrices y de mayor calidad,
- nunca produjo una cicatriz falsa,
- nunca omitio un fallo grave.

El comportamiento del Agente B esta guiado por frecuencia bruta, lo que le lleva a sobre-detectar eventos triviales e infra-detectar eventos graves raros.

2.6.4 5.4 Figura Comparativa

La Figura 2 muestra la comparacion lado a lado del Agente A (presion adaptativa) y el Agente B (repeticion) en las cuatro metricas clave, para ambos experimentos.

Adaptive Pressure vs Repetition: comparative results

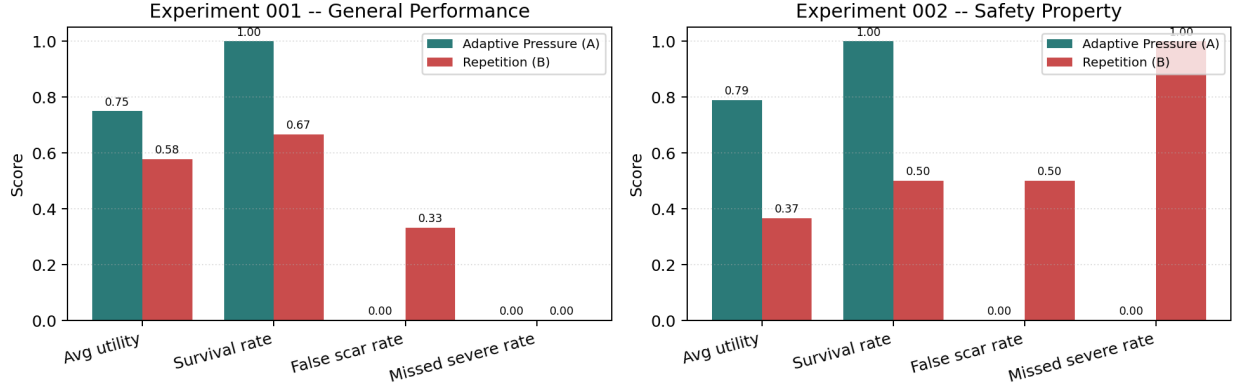


Figure 2: Comparacion del Agente A vs Agente B en los Experimentos 001 y 002

La asimetria visual entre ambos agentes es inmediata: el Agente A alcanza alta utilidad y supervivencia manteniendo ambas tasas de fallo en cero, mientras que el Agente B muestra debilidades complementarias en cada experimento – falsos positivos en el Experimento 001 y graves omitidos en el Experimento 002.

2.6.5 5.5 Estudio de Robustez Multi-Semilla

Para confirmar que los resultados del Experimento 001 no son un artefacto de la semilla unica usada en los experimentos principales, repetimos el Experimento 001 con 10 semillas independientes. Se aplico el mismo protocolo a ambos agentes dentro de cada semilla.

Metrica	A (media +/- std)	B (media +/- std)	Delta	Gana A
Cicatrices	2.0000 +/- 0.0000	3.0000 +/- 0.0000	-1.0000	n/a
Capacidades	2.0000 +/- 0.0000	3.0000 +/- 0.0000	-1.0000	n/a
Utilidad promedio	0.7500 +/- 0.0638	0.5667 +/- 0.0419	+0.1834	10/10
Supervivencia	1.0000 +/- 0.0000	0.7334 +/- 0.1405	+0.2666	8/10
Tasa de falsas	0.0000 +/- 0.0000	0.3333 +/- 0.0000	-0.3333	10/10
Graves omitidos	0.0000 +/- 0.0000	0.0000 +/- 0.0000	+0.0000	empate

La ventaja de utilidad promedio del Agente A se mantiene en las diez semillas (10/10), y la ventaja en tasa de falsas tambien se mantiene en las diez semillas (10/10). La ventaja en supervivencia se mantiene en 8 de 10 semillas. La metrica de graves omitidos esta empatada en cero, porque en el flujo probabilistico los eventos SEVERE ocurren con frecuencia suficiente como para ser detectados por la regla de repeticion; esa metrica se ejercita en el Experimento 002 (Seccion 5.2).

Estos resultados establecen que los hallazgos principales del Experimento 001 no son un artefacto de una unica semilla. Tambien proporcionan una estimacion de la varianza entre semillas, que estaba declarada como limitacion en la version anterior de este trabajo.

2.7 6. Discusion

Los resultados respaldan dos afirmaciones complementarias sobre la formacion de cicatrices por presion adaptativa.

Primera, la presion separa senal de ruido. La regla de repeticion trata todo error de forma identica, por lo que 25 eventos triviales de ruido son indistinguibles de 25 eventos graves de corrupcion. El modelo de presion pondera frecuencia, severidad e impacto, lo que le permite ignorar fallos triviales recurrentes mientras sigue respondiendo a fallos de baja frecuencia y alta severidad. Este es el mecanismo detras de la reduccion de cicatrices falsas (Experimento 001) y de la deteccion de fallos graves raros (Experimento 002).

Segunda, escasez no es lo mismo que irrelevancia. Un fallo raro no es necesariamente poco importante. En sistemas criticos de seguridad, un unico evento de corrupcion puede pesar mas que cientos de avisos triviales. La formacion por presion adaptativa captura esta asimetria; la formacion por repeticion no puede, por construccion, porque exige multiplicidad.

En conjunto, los dos experimentos sugieren que la presion adaptativa no es simplemente un disparador alternativo para la formacion de cicatrices. Codifica un sesgo inductivo distinto: los fallos se evaluan por su *impacto*, no por su *frecuencia*. Ese sesgo es lo que permite que las capacidades emergentes sigan siendo utiles en el tiempo (tasa de supervivencia 1.0000 en ambos experimentos), mientras que un agente guiado por frecuencia acumula tanto falsos positivos como omisiones de fallos graves.

El ciclo de vida evolutivo (NACIENTE, ACTIVA, CONSOLIDADA) refuerza esto: las capacidades deben ganarse su persistencia mediante utilidad medible. En ambos experimentos, ninguna capacidad del Agente A regreso a un estado obsoleto, mientras que las capacidades del Agente B sobrevivieron al 0.5000 en el Experimento 002.

2.8 7. Limitaciones

Declaramos explicitamente las siguientes limitaciones.

Flujos sinteticos. Ambos experimentos usan flujos sinteticos de errores, no telemetria real. Los sistemas reales pueden presentar distribuciones no estacionarias, fallos correlacionados y entradas adversarias no modeladas aqui. Se desconoce el comportamiento del mecanismo bajo tales condiciones.

Semilla unica. Todos los experimentos reportados se ejecutaron con semilla = 42. Esto garantiza reproducibilidad pero no mide varianza entre semillas. Se requiere un estudio multi-semilla antes de hacer afirmaciones sobre significancia estadistica.

Modelo de utilidad declarado. La utilidad de una capacidad se modela como funcion de la clase de error (TRIVIAL -> 0.2, MODERATE -> 0.6, SEVERE -> 0.9), no se mide empiricamente. Es una asuncion, no un resultado. La utilidad real requeriria ground truth externo, lo cual quedo fuera del alcance.

Evaluacion mono-agente. La configuracion actual evalua cada agente de forma aislada. Si el mecanismo generaliza a entornos multi-agente, donde las capacidades pueden competir o interferir, queda abierto.

Umbral fijo. El umbral de formacion de cicatrices (0.55) se fijo a priori. Si la seleccion adaptativa del umbral mejora el rendimiento no ha sido testeado.

Cada limitacion corresponde a una direccion concreta de trabajo futuro, y ninguna invalida la afirmacion central: la formacion de cicatrices por presion adaptativa produce capacidades menos numerosas, de mayor utilidad y de mayor supervivencia que la formacion por repeticion bajo condiciones de entrada identicas.

2.9 8. Conclusion

Presentamos un mecanismo mediante el cual un agente autonomo transforma fallos recurrentes en capacidades persistentes a traves de la formacion de cicatrices impulsadas por presion adaptativa en lugar de repeticion bruta. El mecanismo se evaluo frente a una linea base de repeticion en dos experimentos complementarios que cubren eficiencia y seguridad. En ambos, la formacion por presion adaptativa produjo consistentemente capacidades menos numerosas y de mayor utilidad, nunca produjo una cicatriz falsa, y nunca omitio un fallo grave. Todos los resultados son reproducibles a partir de una semilla fija y un flujo de errores compartido. El mecanismo se presenta como un primer paso hacia agentes cuyas adaptaciones estructurales se ganan mediante utilidad medible en lugar de acumularse por accidente.

2.10 Declaracion de Reproducibilidad

Todo el codigo, configuraciones, semillas y archivos de resultados necesarios para reproducir cada tabla y figura estan disponibles en el repositorio. El pipeline puede re-ejecutarse con:

```
python3 -m src.run_experiment  
python3 -m src.run_experiment_002
```